

72. If $f(x) = 4x + 1$ and $g(x) = kx + 2$ such that $f \circ g(x) = g \circ f(x)$, then what is the value of k ?

- (a) 7
- (b) 5
- (c) 4
- (d) 3

73. What is the minimum value of the function $f(x) = \log_{10}(x^2 + 2x + 11)$?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 10

74. What is $\int (x^x)^2 (1 + \ln x) dx$ equal to?

- (a) $x^{2x} + c$
- (b) $\frac{1}{2}x^{2x} + c$
- (c) $2x^{2x} + c$
- (d) $\frac{1}{2}x^x + c$

75. What is $\int e^x \{1 + \ln x + x \ln x\} dx$ equal to?

- (a) $xe^x \ln x + c$
- (b) $x^2 e^x \ln x + c$
- (c) $x + e^x \ln x + c$
- (d) $xe^x + \ln x + c$

76. What is $\int \frac{(\cos x)^{1.5} - (\sin x)^{1.5}}{\sqrt{\sin x \cdot \cos x}} dx$ equal to?

- (a) $\sqrt{\sin x} - \sqrt{\cos x} + c$
- (b) $\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x} + c$
- (c) $2\sqrt{\sin x} + 2\sqrt{\cos x} + c$
- (d) $\frac{1}{2}\sqrt{\sin x} + \frac{1}{2}\sqrt{\cos x} + c$

77. If $y = \frac{x\sqrt{x^2 - 16}}{2} - 8 \ln|x + \sqrt{x^2 - 16}|$,

then what is $\frac{dy}{dx}$ equal to?

- (a) $x\sqrt{x^2 - 16}$
- (b) $x - \sqrt{x^2 - 16}$
- (c) $\sqrt{x^2 - 16}$
- (d) $4\sqrt{x^2 - 16}$

78. If $y = (x^x)^x$, then which one of the following is correct?

- (a) $\frac{dy}{dx} + xy(1 + 2\ln x) = 0$
- (b) $\frac{dy}{dx} - xy(1 + 2\ln x) = 0$
- (c) $\frac{dy}{dx} - 2xy(1 + \ln x) = 0$
- (d) $\frac{dy}{dx} + 2xy(1 + \ln x) = 0$

79. $3(\sin x - \cos x) + 4(\cos^3 x - \sin^3 x)$ का अधिकतम मान क्या है ?

- (a) 1
- (b) $\sqrt{2}$
- (c) $\sqrt{3}$
- (d) 2

80. $y = \sqrt{1-x^2}$, $y = x$ और $y = 0$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल (प्रथम चतुर्थांश में) क्या है ?

- (a) $\frac{\pi}{4}$
- (b) $\frac{\pi}{6}$
- (c) $\frac{\pi}{8}$
- (d) $\frac{\pi}{12}$

81. $x - |y| = 0$ और $x - 2 = 0$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 4
- (d) 8

82. यदि $f(\alpha) = \sqrt{\sec^2 \alpha - 1}$ है, तो

$\frac{f(\alpha) + f(\beta)}{1 - f(\alpha)f(\beta)}$ किसके बराबर है ?

- (a) $f(\alpha - \beta)$
- (b) $f(\alpha + \beta)$
- (c) $f(\alpha)f(\beta)$
- (d) $f(\alpha\beta)$

83. यदि $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) $f(x) + f(-x) = 0$
- (b) $f(x) - f(-x) = 0$
- (c) $2f(x) = f(-x)$
- (d) $f(x) = 2f(-x)$

84. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1 - \cos 4x}}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
- (b) $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$
- (c) $\sqrt{2}$
- (d) सीमा का अस्तित्व नहीं है

85. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{4x - 2\pi}{\cos x}$ किसके बराबर है ?

- (a) -4
- (b) -2
- (c) 2
- (d) 4